

工作中 ACM 校准测试报告

1. 测试目标

在网关 TRM 工作过程中触发 ACM 校准，要求终端侧尽量无感知：校准前后终端仍按原有超帧和时隙周期与网关通信，终端接收帧号保持连续，不因网关校准导致时隙重新对齐。

本轮测试重点验证：

- ACM 校准能否隐藏在 slot3 或后续 slot3 恢复点中。
- 校准后 slot 配置是否保持不变。
- 不同速率模式下，校准后终端接收帧号是否连续。
- 高频短时隙模式下的剩余失步概率。

2. 当前实现方案

2.1 触发方式

外部命令或测试程序调用：

```
TRM_RequestAcmCalibration(&request);
```

TRM 收到请求后只置位 pending 状态，不立即执行校准。若已有 pending 或 running 校准请求，则拒绝新的请求，避免重复校准重入。

当前工作中测试使用的主要参数：

参数	当前测试值	说明
calibCount	1	单次运行中只做 1 次 ACM 校准，降低校准耗时
snrThreshold	28	ACM SNR 判定门限
restartAdvanceUs	300 us	相对目标 slot3 结束点提前触发 fast start
guardUs	1000 us	判断是否还有足够恢复窗口的保护时间
TRM_ACM_BUSY_WAIT_US	150 us	高精度等待最后阶段忙等时间
TRM_ACM_CALIB_TIME_BUDGET_US	28000 us	运行中 ACM 校准耗时预算

2.2 执行时机

ACM 校准固定放在超帧最后一帧的 S2 结束处执行：

- TRM_GetSuperFramePosition() == g_trmMaxFrameCount
- 当前中断为 S2 结束
- TRM 当前处于 master slot 工作流程
- 当前未处于扫频状态

这样校准从 slot3 开始处切入，优先利用 slot3 窗口隐藏校准过程。

2.3 校准流程

执行 ACM 前，TRM 会记录当前 slot 配置、slot3 窗口、帧周期和 S0 周期统计。

随后执行：

```
TK8710Ctrl(TK8710_CTRL_TYPE_ACM_CALIBRATE_ONLY, &acmParam);
```

校准返回后记录：

- elapsed：本次 ACM 实际耗时。
- valid：有效校准次数。
- irqAfterCalib：校准后 IRQ 状态。
- slot3AfterCalibus：校准后硬件观测到的 slot3 长度。

若 valid == 0，当前认为这不是一次可靠校准结果，日志打印 WARN，并设置下一轮超帧重试。

2.4 slot 配置刷新

前期定位发现，ACM 校准后可能导致硬件观测寄存器中的 slot3 长度恢复为默认短值，典型现象是：

- 配置寄存器未变。
- obv_4.s3_len 发生变化。
- 后续 S0 周期从加长后的周期回退到短周期。

- 每个速率模式统计 100 次 ACM 校准。

- 统计项为 100 次校准中的帧号回退次数。

4. 测试结果

速率模式	ACM 校准次数	帧号回退次数	失步率	通过率
mode5	100	0	0%	100%
mode6	100	0	0%	100%
mode7	100	0	0%	100%
mode8	100	2	2%	98%
mode9	100	3	3%	97%
mode10	100	6	6%	94%
mode11	100	2	2%	98%
mode18	100	3	3%	97%
合计	800	16	2%	98%

5. 结果分析

mode5、mode6、mode7 在 100 次运行中没有出现帧号回退，说明当前 ACM 隐藏、slot 刷新、fast start 恢复流程在较长 slot3 窗口下稳定。

mode8 开始出现少量帧号回退, mode9、mode10、mode11、mode18 也存在不同程度失步。整体规律是: slot3 越短, ACM 校准和恢复时序越接近临界区, 失步概率越高。mode10 当前统计结果最差, 为 6/100。

当前运行中单次 ACM 校准耗时通常在 22 ms 到 27 ms 左右，使用 28 ms 作为预算是合理的。但对 mode9、mode10、mode11、mode18 这类短 slot3 模式，即使已经将恢复点延后到后续 slot3，也仍有小概率出现终端帧号回退，说明剩余问题不只是当前 slot3 是否足够，还可能包括：

- fast start 触发点相对终端接收窗口仍有几十到几百微秒级偏差。
- 校准结束后的硬件内部状态恢复存在抖动。
- `valid == 0` 或边界 SNR 情况下，校准结果可靠性不足。
- 虚拟 S3 和硬件速率推进在短周期模式下对相位误差更敏感。

6. 工作中校准结果验证

除终端帧号连续性外，本轮还对工作中 ACM 校准结果本身做了长期稳定性验证。验证目标是确认运行中反复触发 ACM 后，各天线 I/Q 校准因子是否集中，是否存在明显漂移或离散异常。

验证方案如下：

- 系统启动后先执行 100 次初始化 ACM 校准，作为初始校准状态。
- 进入正常 TRM 工作流程后，每运行 30 帧触发一次 ACM 校准。
- 挂机运行一晚上，总运行 136250 帧。
- 期间共得到 4541 次工作中 ACM 校准结果。
- 汇总所有工作中 ACM 校准结果，按天线统计 I/Q 校准因子散点分布和方差。

长期运行统计如下：

项目	数值
初始化 ACM 校准次数	100
工作中 ACM 触发间隔	30 帧/次
总运行帧数	136250
工作中 ACM 校准结果总数	4541
参与方差统计的数据块数	4534
天线数	8
统计对象	所有工作中 ACM 校准结果
统计指标	各天线 I/Q 校准因子散点、I/Q 方差、均值幅度

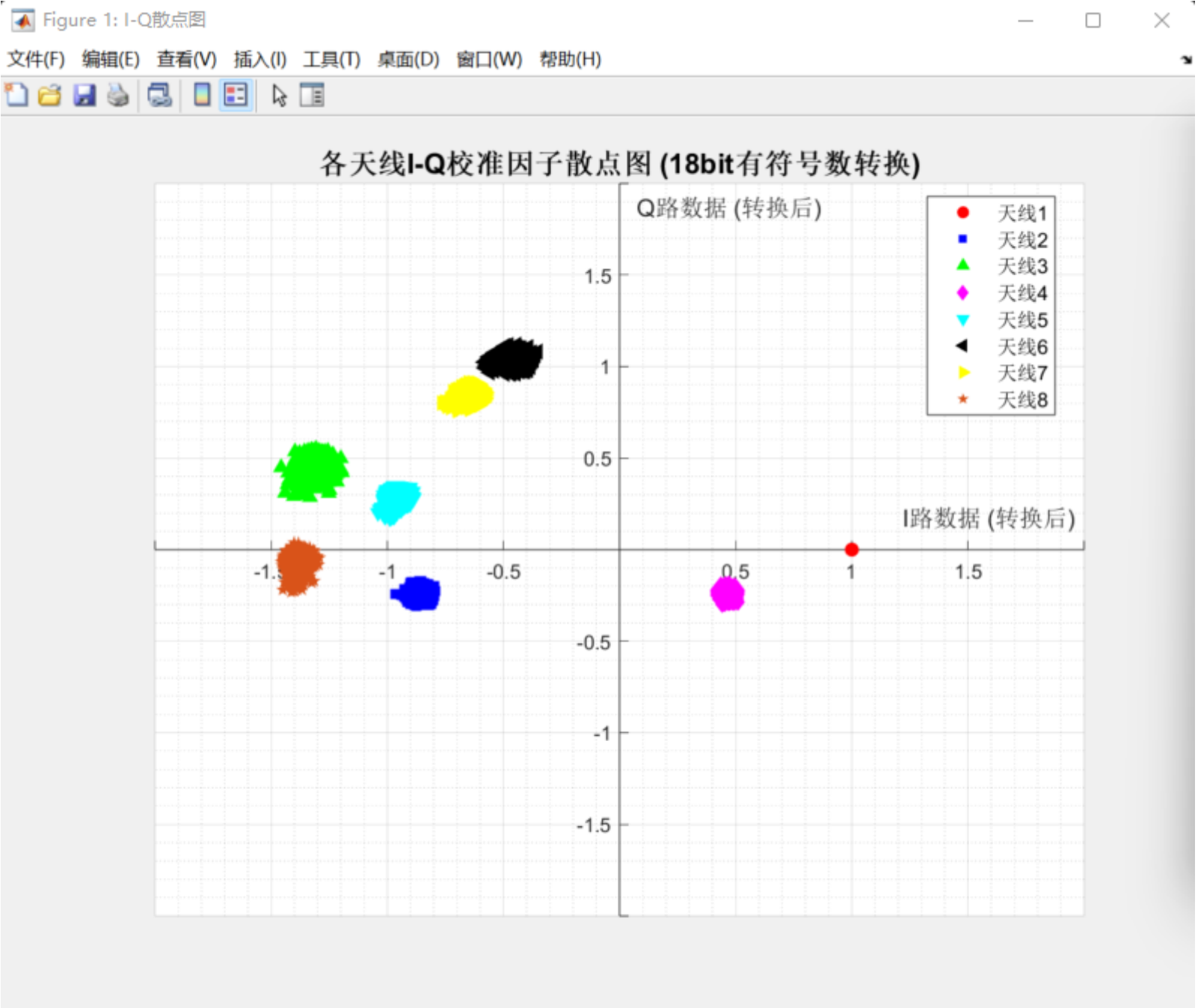
方差统计结果如下。除天线 1 Q 路无有效数据外，其余每路有效数据点数均为 4534。

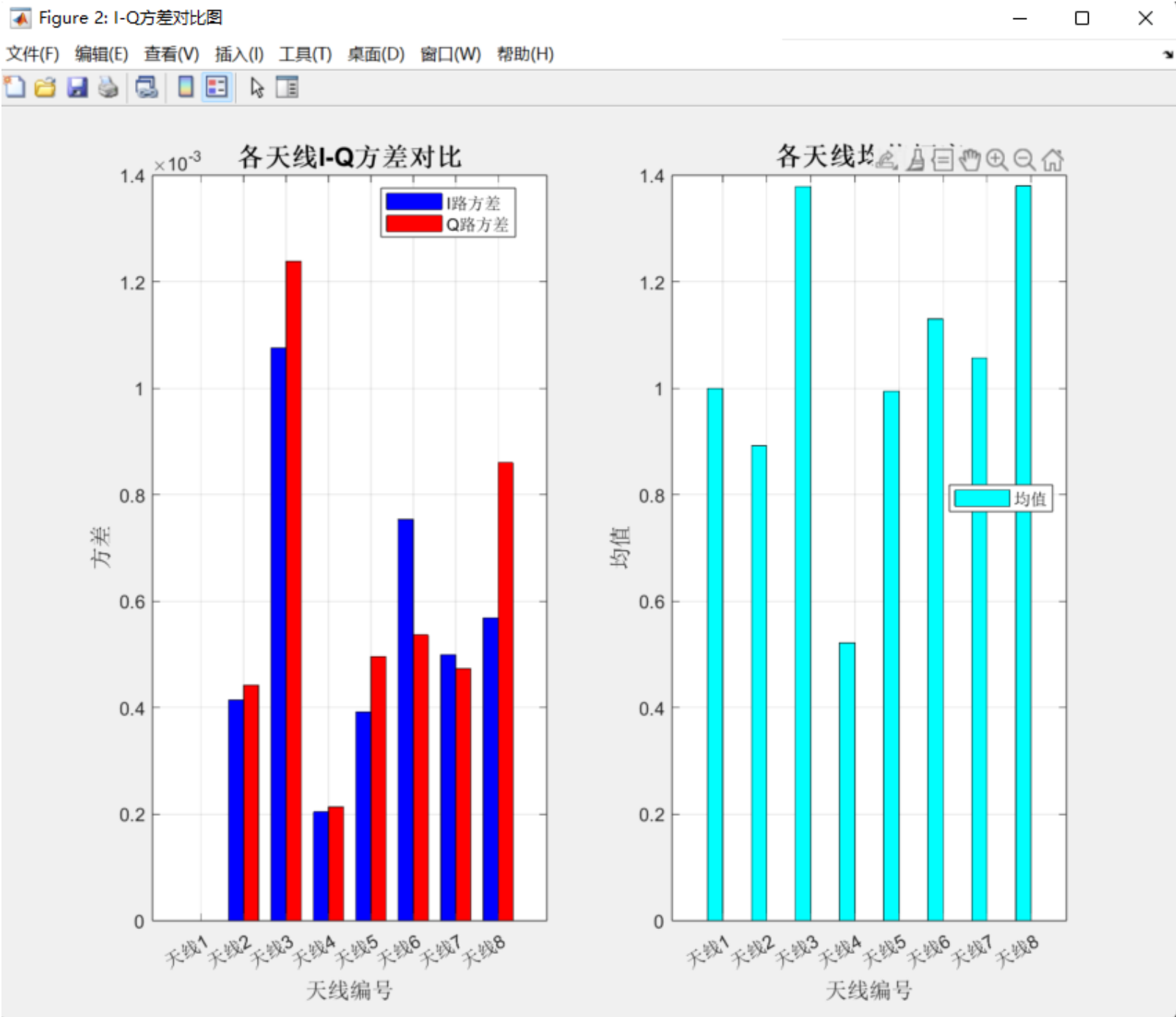
天线	I 均值	I 方差	I 标准差	I 数据范围	Q 均值	Q 方差	Q 标准差	Q 数据范围
天线1	1.000000	0.000000	0.000000	[1.000000, 1.000000]	-	-	-	/
天线2	-0.858200	0.000415	0.020366	[-0.963684, -0.791656]	-0.242931	0.000443	0.021043	[-0.309113, -0.171021]
天线3	-1.308584	0.001076	0.032801	[-1.457275, -1.195038]	0.435377	0.001239	0.035193	[0.286682, 0.550140]
天线4	0.462082	0.000205	0.014303	[0.419525, 0.510437]	-0.242740	0.000214	0.014621	[-0.294373, -0.189575]
天线5	-0.953377	0.000392	0.019806	[-1.040375, -0.886322]	0.284563	0.000496	0.022279	[0.172882, 0.348572]
天线6	-0.450443	0.000754	0.027453	[-0.582672, -0.352112]	1.036461	0.000537	0.023167	[0.959595, 1.119446]
天线7	-0.640057	0.000500	0.022360	[-0.765015, -0.577972]	0.841444	0.000474	0.021762	[0.760010, 0.910828]
天线8	-1.378655	0.000569	0.023853	[-1.456787, -1.292084]	-0.058862	0.000860	0.029329	[-0.231110, 0.037537]

总体统计结果如下：

统计项	数据点数	均值	方差	标准差	数据范围
I 路总体	36272	-0.515904	0.619925	0.787353	[-1.457275, 1.000000]
Q 路总体	31738	0.293330	0.225175	0.474526	[-0.309113, 1.119446]

I_Q散点图和方差对比图如下：





从 I-Q 散点图看，8 根天线的校准因子分别聚集在各自区域内，没有出现大范围离散。单天线单通道方差整体较小，其中 I 路最大方差为天线 3 的 0.001076，Q 路最大方差为天线 3 的 0.001239。总体 I/Q 方差较大主要来自不同天线校准均值位置不同，不能直接作为单天线稳定性判断依据。

本项验证说明，在长时间挂机和高频触发 ACM 的条件下，工作中校准结果整体具备可统计的稳定分布。后续若需要形成定量判定门限，建议将每根天线的 I 路方差、Q 路方差、均值幅度导出为表格，并给出最大允许方差阈值，用于自动判断校准结果是否异常。

7. 当前结论

当前方案已经解决了 ACM 校准后 slot3 长度被恢复成短值的问题，长 slot3 模式下运行稳定。

按 800 次累计测试看，整体失步率为 2%，但短时隙模式仍未达到完全稳定。当前结果可以作为阶段性版本验证依据：

- mode5、mode6、mode7：当前方案可认为稳定。
- mode8、mode9、mode10、mode11、mode18：当前方案可运行，但仍有 2% 到 6% 的校准后失步概率。
- 长期挂机 136250 帧、得到 4541 次工作中 ACM 校准结果后，校准因子散点整体保持聚集；参与方差统计的 4534 个数据块中，单天线 I/Q 方差整体处于较小水平。